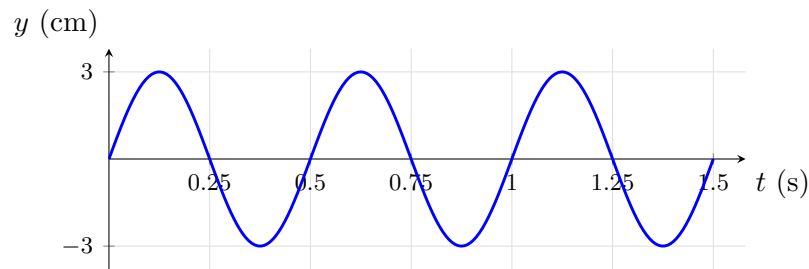


PHYS-F06-Q01 — Grandeurs caractéristiques : longueur d'onde

Une onde progressive se propage le long d'une corde élastique à la célérité $v = 72 \text{ km h}^{-1}$. Le graphe ci-dessous donne l'élongation y d'un point de la corde en fonction du temps. La longueur d'onde de cette onde vaut :



- A) 36 m
- B) 5 m
- C) 10 m
- D) 20 m

Bonne réponse : C

On lit la période sur le graphe : $T = 0,5 \text{ s}$. On convertit la célérité : $v = 72 \text{ km h}^{-1} = 20 \text{ m s}^{-1}$. Puis $\lambda = v T = 20 \times 0,5 = 10 \text{ m}$.

Pièges :

- A : garde $v = 72$ sans convertir les km h^{-1} en m s^{-1} : $72 \times 0,5 = 36 \text{ m}$.
- B : lit une demi-période ($T = 0,25 \text{ s}$, de la crête au creux) : $20 \times 0,25 = 5 \text{ m}$.
- D : lit deux périodes comme une seule ($T = 1 \text{ s}$) : $20 \times 1 = 20 \text{ m}$.

PHYS-F06-Q02 — Acoustique : écho et échographie

Lors d'une échographie, une sonde émet une brève salve d'ultrasons (célérité dans les tissus $v = 1500 \text{ m s}^{-1}$) et détecte l'écho renvoyé par un organe $80 \mu\text{s}$ plus tard. La profondeur de cet organe est :

- A) 6,0 cm
- B) 12 cm
- C) 3,0 cm
- D) 24 cm

Bonne réponse : A

L'onde fait l'aller-retour sonde $\rightarrow$ organe $\rightarrow$ sonde : elle parcourt $2d$ pendant Δt . Donc $d = \frac{v \Delta t}{2} = \frac{1500 \times 80 \times 10^{-6}}{2} = 6,0 \text{ cm}$.

Pièges :

- B : oublie le facteur $\frac{1}{2}$ (ne tient pas compte de l'aller-retour) : $d = v \Delta t = 12 \text{ cm}$.
- C : applique le facteur $\frac{1}{2}$ deux fois : $d = v \Delta t / 4 = 3,0 \text{ cm}$.
- D : multiplie par 2 au lieu de diviser : $d = 2 v \Delta t = 24 \text{ cm}$.

PHYS-F06-Q03 — Changement de milieu

Un son de fréquence $f = 500 \text{ Hz}$ se propage dans l'air (célérité 340 m s^{-1}) puis pénètre dans l'eau, où sa célérité devient $v' = 1360 \text{ m s}^{-1}$. Sa longueur d'onde dans l'eau vaut :

- A) 0,68 m
- B) 2,04 m

- C) 0,17 m
D) 2,72 m

Bonne réponse : D

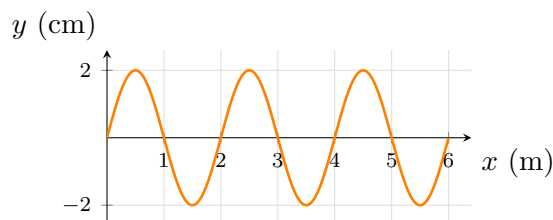
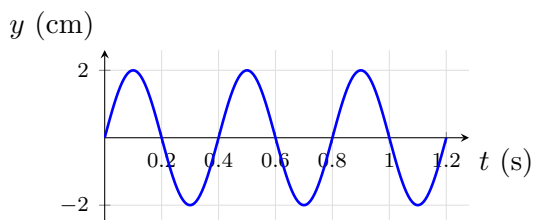
La fréquence est imposée par la source : elle ne change pas d'un milieu à l'autre. Seules v et λ dépendent du milieu. Dans l'eau : $\lambda' = \frac{v'}{f} = \frac{1360}{500} = 2,72 \text{ m}$.

Pièges :

- A : croit que λ ne change pas et garde la célérité de l'air : $\lambda = 340/500 = 0,68 \text{ m}$.
- B : utilise la différence des célérités : $(v' - v)/f = 1020/500 = 2,04 \text{ m}$.
- C : inverse le rapport des célérités : $\lambda_{\text{air}} \times v/v' = 0,68 \times 0,25 = 0,17 \text{ m}$.

PHYS-F06-Q04 — Lecture des graphes $y(t)$ et $y(x)$

Les deux graphes ci-dessous décrivent la même onde progressive : à gauche l'élongation d'un point en fonction du temps $y(t)$, à droite le profil de la corde en fonction de la position $y(x)$ à un instant donné. La célérité de l'onde vaut :



- A) $0,8 \text{ m s}^{-1}$
B) 10 m s^{-1}
C) 5 m s^{-1}
D) $0,2 \text{ m s}^{-1}$

Bonne réponse : C

Le graphe $y(t)$ donne la période $T = 0,4 \text{ s}$; le graphe $y(x)$ donne la longueur d'onde $\lambda = 2 \text{ m}$. La célérité vaut $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2}{0,4} = 5 \text{ m s}^{-1}$.

Pièges :

- A : calcule $v = \lambda T = 2 \times 0,4 = 0,8 \text{ m s}^{-1}$ (multiplie au lieu de diviser).
- B : lit $T = 0,2 \text{ s}$ (une demi-période) : $v = 2/0,2 = 10 \text{ m s}^{-1}$.
- D : intervertit les deux graphes (λ lu sur $y(t)$, T sur $y(x)$) : $v = 0,4/2 = 0,2 \text{ m s}^{-1}$.

PHYS-F06-Q05 — Onde sinusoïdale : vitesse d'un point

Une onde sinusoïdale progressive a pour équation (unités SI) :

$$y(x,t) = 0,05 \sin(20\pi t - 4\pi x).$$

La vitesse maximale d'oscillation d'un point du milieu vaut :

- A) $3,14 \text{ m s}^{-1}$
B) $5,00 \text{ m s}^{-1}$
C) $0,50 \text{ m s}^{-1}$
D) $0,63 \text{ m s}^{-1}$

Bonne réponse : A

On identifie $A = 0,05 \text{ m}$, $\omega = 20\pi \text{ rad s}^{-1}$ et $k = 4\pi \text{ rad m}^{-1}$. La vitesse maximale d'un point est $v_{\text{max}} = A\omega = 0,05 \times 20\pi \approx 3,14 \text{ m s}^{-1}$. À ne pas confondre avec la célérité de propagation $v = \omega/k = 5 \text{ m s}^{-1}$.

Pièges :

- B : confond avec la célérité de propagation $v = \omega/k = 20\pi/4\pi = 5,00 \text{ m s}^{-1}$.
- C : utilise Af (confond ω et f , oublie le facteur 2π) : $0,05 \times 10 = 0,50 \text{ m s}^{-1}$.
- D : utilise Ak au lieu de $A\omega$: $0,05 \times 4\pi \approx 0,63 \text{ m s}^{-1}$.

PHYS-F06-Q06 — Déphasage entre deux points

Une onde sinusoïdale de longueur d'onde $\lambda = 0,80 \text{ m}$ se propage le long d'une corde. Deux points M et P de la corde sont distants de $d = 2,0 \text{ m}$. Le déphasage $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$ entre ces deux points vaut :

- A) $2,5\pi \text{ rad}$
- B) $0,8\pi \text{ rad}$
- C) $3,2\pi \text{ rad}$
- D) $5\pi \text{ rad}$

Bonne réponse : D

$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi \times 2,0}{0,80} = 5\pi \text{ rad}$. Modulo 2π , cela équivaut à π : les deux points vibrent en opposition de phase.

Pièges :

- A : utilise $\pi d/\lambda$ (oubli du facteur 2) : $2,5\pi \text{ rad}$.
- B : inverse le rapport, $2\pi\lambda/d = 2\pi \times 0,4$: $0,8\pi \text{ rad}$.
- C : multiplie par λ au lieu de diviser, $2\pi d\lambda$: $3,2\pi \text{ rad}$.

PHYS-F06-Q07 — Ondes stationnaires : harmoniques

Une corde de longueur $L = 0,50 \text{ m}$, fixée à ses deux extrémités, est le siège d'ondes de célérité $c = 300 \text{ m s}^{-1}$. La fréquence de la 3^e harmonique vaut :

- A) 300 Hz
- B) 900 Hz
- C) 1800 Hz
- D) 450 Hz

Bonne réponse : B

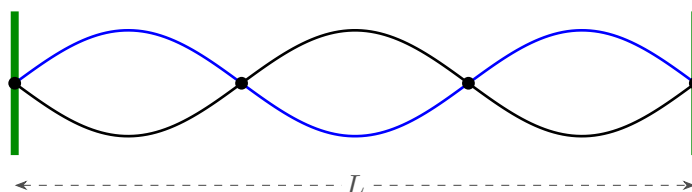
Pour une corde fixée aux deux extrémités, $f_n = \frac{nc}{2L}$. Le fondamental vaut $f_1 = \frac{300}{2 \times 0,50} = 300 \text{ Hz}$, donc la 3^e harmonique $f_3 = 3f_1 = 900 \text{ Hz}$.

Pièges :

- A : donne le fondamental $f_1 = 300 \text{ Hz}$ (oublie le facteur $n = 3$).
- C : utilise $3c/L$ (oublie le 2 au dénominateur : $\lambda_n = L/n$ au lieu de $2L/n$) : 1800 Hz.
- D : applique $3c/4L$, formule de la corde à extrémité libre ($4L$) au lieu de $2L$: 450 Hz.

PHYS-F06-Q08 — Ondes stationnaires : nœuds et ventres

Une corde de longueur $L = 1,2 \text{ m}$, fixée à ses deux extrémités, vibre en régime stationnaire selon le mode ci-dessous (3 ventres). La longueur d'onde de cette onde stationnaire vaut :



- A) 0,40 m
- B) 0,60 m

- C) 0,80 m
D) 1,60 m

Bonne réponse : C

Une corde fixée aux deux bouts contient un nombre entier de fuseaux : $L = n \frac{\lambda}{2}$, d'où $\lambda = \frac{2L}{n}$.

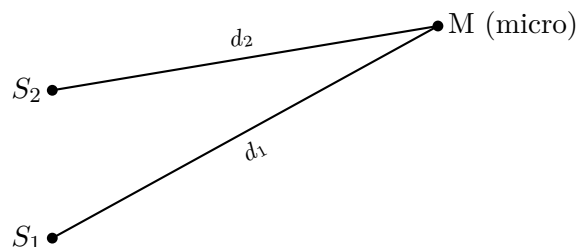
Avec $n = 3$ ventres et $L = 1,2$ m : $\lambda = \frac{2 \times 1,2}{3} = 0,80$ m.

Pièges :

- A : utilise L/n (oublie le facteur 2 dans $\lambda_n = 2L/n$) : $1,2/3 = 0,40$ m.
- B : compte les nœuds (4) au lieu des ventres (3) : $2L/(n+1) = 2,4/4 = 0,60$ m.
- D : applique $\lambda = 4L/n$ (formule d'une extrémité libre) : $4,8/3 = 1,60$ m.

PHYS-F06-Q09 — Interférences de deux sources

Deux haut-parleurs S_1 et S_2 identiques, émettant *en phase* un son de fréquence $f = 680$ Hz (célérité du son dans l'air $v = 340$ m s⁻¹). Un microphone placé en M est tel que $S_1M = 4,25$ m et $S_2M = 2,00$ m (voir figure). Que capte le microphone en M ?



- A) Un son d'intensité maximale (interférence constructive).
B) Un son d'intensité minimale (interférence destructive).
C) Un son d'intensité moyenne : deux haut-parleurs distincts ne peuvent pas interférer.
D) On ne peut pas conclure sans connaître la distance S_1S_2 .

Bonne réponse : B

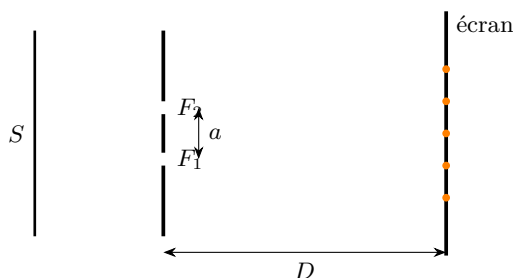
$\lambda = v/f = 340/680 = 0,5$ m. La différence de marche vaut $\delta = |d_1 - d_2| = 4,25 - 2,00 = 2,25$ m = $4,5 \lambda = \frac{9\lambda}{2}$: c'est un multiple impair de $\lambda/2$, donc interférence destructive (son minimal).

Pièges :

- A : arrondit $\delta/\lambda = 4,5$ à un entier (ou inverse les conditions) et conclut à tort à une interférence constructive.
- C : méconnaît la cohérence : de même fréquence et en phase, les deux sources *sont* cohérentes et interfèrent.
- D : croit nécessaire la distance S_1S_2 alors que les deux longueurs de trajet d_1 et d_2 suffisent ($\delta = d_1 - d_2$).

PHYS-F06-Q10 — Fentes de Young : interférence

Une lumière monochromatique éclaire deux fentes de Young distantes de $a = 0,24$ mm. Sur un écran placé à $D = 2,0$ m, la distance entre la 1^{re} et la 5^e frange brillante est de 20 mm (voir figure). La longueur d'onde de cette lumière vaut :



- A) 600 nm
- B) 480 nm
- C) 1200 nm
- D) 2400 nm

Bonne réponse : A

Entre la 1^{re} et la 5^e frange brillante, il y a $5 - 1 = 4$ interfranges : $i = 20/4 = 5$ mm. Alors

$$\lambda = \frac{i a}{D} = \frac{5 \times 10^{-3} \times 0,24 \times 10^{-3}}{2,0} = 600 \text{ nm.}$$

Pièges :

- B : divise l'écart par le nombre de franges (5) au lieu du nombre d'intervalles (4) : $i = 4$ mm, $\lambda = 480$ nm.
 - C : ne compte que 2 intervalles entre les franges extrêmes : $i = 10$ mm, $\lambda = 1200$ nm.
 - D : prend l'écart total (20 mm) comme interfrange, sans diviser : $\lambda = 2400$ nm.
-